

Oznaka zadatka: 4747, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = e^{\frac{1}{1-x^2}}$
2. (15 poena) Navesti i obrazložiti osnovne osobine determinanti.
3. (15 poena) Koji su potrebni, a koji dovoljni uslovi za ekstremnu vrednost diferencijabilne realne funkcije dva argumenta? Objasniti.
4. (15 poena) Lokalne ekstremne vrednosti realne funkcije sa dva argumenta — potrebni i dovoljni uslovi.
5. (10 poena) Izračunati integral $\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 10}$
6. (10 poena) Izračunati $\iint_D dx dy$ gde je D unutrašnjost trapeza sa temenima $A(-1, -1)$, $B(6, -1)$, $C(3, 2)$ i $D(2, 2)$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = x^2 - 2xy - y^2 + 2x + 26y$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 2xy + 4$ uz uslov $x - y = 2$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $12y_{t+2} - 17y_{t+1} + 6y_t = 1$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $y_1 = 0$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' - 7y' + 12y = 4x + e^{3x}$
11. (10 poena) U zavisnosti od vrednosti realnog parametra a rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} ax & - & 3y & + & 2z & = & 1 \\ -x & + & 3y & - & (a+1)z & = & 2 \\ x & - & 3y & + & 2z & = & a \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 6y & + & 3z & = & 3 \\ 2x & - & 6y & + & 3z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Izračunati integral $\int x \sin x dx$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 4343, Datum: CENT 23

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{2}{x} - \frac{x^2}{4}$
2. (15 poena) Kako se definiše relacija ekvivalencije? Navesti osnovnu teoremu i dokazati je.
3. (15 poena) Navesti i dokazati teoremu o izvodu količnika dve funkcije.
4. (15 poena) Šta je algebra slučajnih događaja i kako se na njoj definiše pojam verovatnoće?
5. (10 poena) Izračunati integral $\int \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+1}}$
6. (10 poena) Izračunati $\int \int_D dx dy$ gde oblast D predstavlja unutrašnjost kruga $x^2 + y^2 \leq 1$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = x^2 + xy + y^2 - 19y - 20x + 1$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $2xy + y^2$ uz uslov $y + 6 = x$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $2y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t = 1$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y' + y \sin x = \sin x$
11. (10 poena) U zavisnosti od vrednosti realnog parametra a rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} ax & - & 3y & + & 2z & = & 1 \\ -x & + & 3y & - & (a+1)z & = & 2 \\ x & - & 3y & + & 2z & = & a \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} 3x & + & 2y & + & 6z & = & 2 \\ x & + & y & + & 2z & = & 3 \\ 2x & + & y & + & 3z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \arctg(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 4141, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{\ln x - 1}{x}$
2. (15 poena) Navesti definiciju inverzne matrice i dokazati teoremu o inverznoj matrici.
3. (15 poena) Kako se definiše neodređeni, a kako određeni integral?
4. (15 poena) Objasniti sličnosti i razlike između verovatnoće i uslovne verovatnoće.
5. (10 poena) Izračunati integral $\int \frac{6x^2 - 2x - 2}{x^3 - x} dx$
6. (10 poena) Izračunati $\int \int_D (x + y) dx dy$ gde je D oblast ograničena krivom $y^2 = x$ i pravom $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = 19x + 20y - x^2 - xy - y^2 + 2$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = x + 2y$ uz uslov $x^2 + y^2 = 20$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $6y_{t+2} - 5y_{t+1} + y_t = 12$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 2$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'x + y \ln x = y + y \ln y$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rclcl} 2ax & - & y & + & 3z & = & 4 \\ 3ax & - & 2y & + & 2z & = & 3a \\ 7ax & - & 4y & + & 8z & = & 11 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rclcl} 2x & + & y & + & 3z & = & 1 \\ x & + & y & + & 2z & = & 3 \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \arccos(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 3737, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x(1 - \ln x)}$
2. (15 poena) Da li je i kako moguće primeniti Kramerovo (G. Cramer) ukoliko je matrica sistema singularna?
3. (15 poena) Navesti definiciju konveksne funkcije i dokazati osnovne teoreme koje se na nju odnose.
4. (15 poena) Šta znači da niz konvergira? Navesti i dokazati dve Košijeve (A. Cauchy) teoreme koje se odnose na konvergenciju nizova.
5. (10 poena) Izračunati integral $\int \arcsin x dx$
6. (10 poena) Izračunati $\iint_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 = 8x - 12$ u I kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = 19x + 20y - x^2 - xy - y^2 + 2$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 2x + y$ uz uslov $4x^2 + y^2 = 8$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $9y_{t+2} + 3y_{t+1} - 2y_t = 2$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + 2y' = 9xe^x + 5 \sin x$
11. (10 poena) Diskutovati rešenja sistema linearnih jednačina

$$ax + (a - 3)y + z = 0$$

$$-x + ay - z = 0$$

$$ax - 4y + az = 0$$

u zavisnosti od realnog parametra a .

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$2x + 6y + 3z = 3$$

$$x + y + z = 1$$

$$2x - 6y + 3z = 1$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $y = \sqrt{1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{1 + x^4}}}$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 2929, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{2 - \ln(3 - x)}{x - 3}$
2. (15 poena) Formulirati i dokazati Kroneker–Kapelijevu teoremu (L. Kronecker; A. Capelli) na primeru sistema dve jednačine sa dve nepoznate.
3. (15 poena) Navesti i dokazati teoremu o logaritamskom diferenciranju.
4. (15 poena) Formulirati i dokazati teoremu na kojoj se zasniva metoda parcijalne integracije.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \frac{9x^3 - 6x^2 + 7x - 4}{x^4 - x^3 + x^2 - x} dx$
6. (10 poena) Izračunati $\int \int_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena krivom $x^2 + y^2 + 7 = 2x - 6y$ u III kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = \frac{x^3}{216} + \frac{y^2}{144} - \frac{xy}{72} - \frac{y}{12}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = x + y$ uz uslov $2x^2 + 2y^2 = 3$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $9y_{t+2} + 9y_{t+1} + 2y_t = 2$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'x + y \ln x = y + y \ln y$
11. (10 poena) Diskutovati rešenja sistema linearnih jednačina

$$2x + 6y + kz = 0$$

$$-x + 7y + 5z = 0$$

$$(k - 6)x + 5y + 13z = 0$$

u zavisnosti od realnog parametra k .

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrrr} x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 6y & + & 3z & = & 3 \\ 2x & - & 6y & + & 3z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = e^{3x^4}$

Želim Vam uspeh na ispitu!

MART 2022

Ekonomski fakultet, Beograd — Ispit iz *Matematike*

Oznaka zadatka: 2222, Datum: 23.3.2022.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Muša

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

$f'(x) =$

Z A D A C I :

- 3/4 {
1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{4x}{4+x^2}$
 2. (15 poena) Da li je i kako moguće primeniti Kramerovo (G. Cramer) ukoliko je matrica sistema singularna?
 3. (15 poena) Definirati neprekidnu i diferencijabilnu realnu funkciju jedne promenljive. Koji je kauzalni odnos između neprekidnosti i diferencijabilnosti?
 4. (15 poena) Navesti i dokazati teoremu o logaritamskom diferenciranju.

- 5/7 {
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \arctg \sqrt{x} dx$
 6. (10 poena) Izračunati integral: $\int \int_D dx dy$, gde je D unutrašnjost trapeza sa temenima $A(-1, -1)$, $B(6, -1)$, $C(3, 2)$ i $D(2, 2)$.
 7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 2xy + y^2$ uz uslov $y+3 = x$.
 8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 3x^2 - 2x\sqrt{y} + y - 8x$
 9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $21y_{t+2} - 4y_{t+1} - y_t = 32$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -2$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
 10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + 2y' = 9xe^x + 5 \sin x$
 11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} 5x & + & (4a-4)y & + & (8-a)z & = & 11 \\ x & + & y & + & z & = & 2 \\ 2x & + & (3a-3)y & + & (5-a)z & = & 5 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih jednačina

1/2 {

$$\begin{array}{rrcr} 7x & + & 2y & + & z & = & 4 \\ 7x & + & 4y & + & 2z & = & 6 \\ 14x & + & 4y & + & 4z & = & 9 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $y = \sqrt{1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{1 + x^4}}}$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 1919, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$
2. (15 poena) Navesti i obrazložiti osnovne osobine operacije množenja matrica.
3. (15 poena) Aritmetičke osobine konvergentnih nizova (granična vrednost zbira, proizvoda, ..., Lema o dva polica, ...).
4. (15 poena) Parcijalni izvodi realne funkcije sa dva argumenta (definicija i osnovne osobine).
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \frac{x^3 - 2}{x(x^2 + 1)} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\int \int_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 = 9 + 8y$ u II kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = x^2 - 2xy - y^2 + 2x + 26y$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 4x + y$ uz uslov $16x^2 + y^2 = 32$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $2y_{t+2} - 3y_{t+1} - 2y_t = 6$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Odrediti intervale konveksnosti funkcije: $f(x) = \ln(x^2 - 8x + 17)$.
11. (10 poena) Diskutovati rešenja sistema linearnih jednačina

$$ax + (a - 3)y + z = 0$$

$$-x + ay - z = 0$$

$$ax - 4y + az = 0$$

u zavisnosti od realnog parametra a .

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrrr} 2x & + & y & + & 3z & = & 2 \\ x & + & y & + & 2z & = & 3 \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Izračunati integral $\int x \cos x dx$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 1313, Datum: 20.6.2022.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 6}$
2. (15 poena) Formulirati i dokazati Kroneker–Kapelijevu teoremu (L. Kronecker; A. Capelli) na primeru sistema tri jednačine sa tri nepoznate.
3. (15 poena) Navesti i dokazati teoremu o izvodu složene funkcije.
4. (15 poena) Opisati osnovne postupke u integraciji racionalne funkcije.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \sqrt{6x - x^2} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\int \int_D (x + 2y) dx dy$, ako je oblast D ograničena krivama $y = x^2$ i $x = y^2$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = \frac{x^2y + y - xy^2 - 4x}{xy}$ za $xy \neq 0$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = x + 3y$ uz uslov $x^2 + 9y^2 = 18$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $9y_{t+2} - 3y_{t+1} - 2y_t = 2$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $xy' + 2y = \sqrt{y}$.
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrrrr} ax & + & y & + & z & = & 1 \\ x & + & ay & + & z & = & a \\ x & + & y & + & az & = & a^2 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrrrr} x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 3y & + & 6z & = & 3 \\ 2x & - & 3y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Izračunati integral $\int \ln(2x + 3) dx$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 0707, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x}{\ln x}$
2. (15 poena) Objasniti geometrijsku interpretaciju jednostrukog i dvojnog određenog integrala.
3. (15 poena) Izvod složene funkcije.
4. (15 poena) Uslovna verovatnoća i nezavisni događaji.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \operatorname{arctg} \sqrt{x} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\iint_D dx dy$ gde je oblast D unutrašnjost paralelograma čije stranice pripadaju pravim: $y + x = 2$, $y + x = 6$, $3y - x = -2$ i $x - 3y = 6$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = \frac{x^3}{216} + \frac{y^2}{144} - \frac{xy}{72} - \frac{y}{12}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 2x + y$ uz uslov $4x^2 + y^2 = 8$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $12y_{t+2} - y_{t+1} - 6y_t = 5$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $y_1 = 0$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Odrediti opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + 16y = \sin 4x + 4x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina

$$\begin{array}{rrcr} 2x & + & y & = & 0 \\ -x & + & y & + & 2z = 1 \\ ax & + & 2ay & + & 2z = 1 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} 3x & + & 2y & + & 6z = 2 \\ x & + & y & + & 2z = 3 \\ 2x & + & y & + & 3z = 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \arccos(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 0303, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \ln(x^2 - 6x + 10)$
2. (15 poena) Da li je moguće primeniti Kramerovo (G. Cramer) ukoliko je matrica sistema singularna? Objasniti.
3. (15 poena) Diferencne jednačine prvog reda.
4. (15 poena) Algebra slučajnih događaja.
5. (10 poena) Izračunati nesvojstveni integral: $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$
6. (10 poena) Aproksimirati funkciju $z = e^{3x} \operatorname{arctg} 2y$ Maklorenovim polinomom drugog stepena.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = \frac{x^2}{144} + \frac{y^3}{216} - \frac{xy}{72} - \frac{x}{12}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ uz uslov $18x^2 + 18y^2 = x^2y^2$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $12y_{t+2} + y_{t+1} - 6y_t = 7$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $y_1 = 0$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Rešiti diferencijalnu jednačinu: $y'' - 2y' = x + \sin 2x$.
11. (10 poena) Rešiti matričnu jednačinu

$$XA = X + A \text{ gde je } A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcl} x & + & y & + & 2z & = & 4 \\ 2x & + & y & + & 3z & = & 1 \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \operatorname{arctg}(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 0101, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 - 9x + 4}{x - 7}$
2. (15 poena) Navesti i dokazati Bolcano–Vajerštrasovu (B. Bolzano; K. W. T. Weierstrass) teoremu o nizovima i prvu Bolcano–Košijevu (A. Cauchy) teoremu o neprekidnim funkcijama. Komentarisati veze između ove dve teoreme.
3. (15 poena) Navesti i dokazati teoremu o izvodu količnika dve funkcije.
4. (15 poena) Opisati osnovne forme nesvojstvenog integrala.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int x \operatorname{arctg} x dx$
6. (10 poena) Promeniti poredak integracije kod dvojnog integrala: $\int_0^1 dx \int_{e^x}^e f(x, y) dy$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = \frac{-x^2y - 4y + xy^2 + x}{xy}$ za $xy \neq 0$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 3x + y$ uz uslov $9x^2 + y^2 = 18$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $2y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t = 1$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $xy' + 2y = \sqrt{y}$.
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrrrr} ax & + & y & + & z & = & 1 \\ x & + & ay & + & z & = & a \\ x & + & y & + & az & = & a^2 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrrrr} x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 3y & + & 6z & = & 3 \\ 2x & - & 3y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \ln(\operatorname{tg} x)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 2323, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2 - 4}$
2. (15 poena) Kako se definiše relacija ekvivalencije? Navesti osnovnu teoremu i dokazati je.
3. (15 poena) Linearna zavisnost vrsta (kolona) matrice i rang matrice.
4. (15 poena) Lokalne ekstremne vrednosti realne funkcije sa dva argumenta — potrebni i dovoljni uslovi.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \frac{x\sqrt[3]{x+2}}{x + \sqrt[3]{x+2}} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\int \int_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 + 45 = 14x$ u IV kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = e^{1+x^2-y^2}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = (x-y)^3 + 1$ uz uslov $x^2 + y^2 = 8$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $6y_{t+2} - y_{t+1} - y_t = 8$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) U ruletu, u jednoj igri, kuglica se može zaustaviti na jednom od polja označenim brojevima od 0 do 36. Posmatramao rezultat 13 određenih igara. Kolika je verovatnoća slučajnog događaja da se u posmatranim igrama kuglica zaustavi: A — redom na svakom od brojeva od 1 do 13 po jednom; B — na svakom od brojeva od 1 do 13 po jednom; C — svaki put na istom broju, i D — svaki put na broju 3?
11. (10 poena) U zavisnosti od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} 2x & + & 2y & + & 2z & = & 1 \\ x & + & 2ay & + & 2z & = & a \\ ax & + & 2y & + & 2z & = & a \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} 2x & + & y & + & 3z & = & 4 \\ x & + & y & + & 2z & = & 3 \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Izračunati integral $\int x e^x dx$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 2312, Datum: 06.05.24

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 7}$
2. (15 poena) Da li je i kako moguće primeniti Kramerovo (G. Cramer) ukoliko je matrica sistema singularna?
3. (15 poena) Definirati neprekidnu i diferencijabilnu realnu funkciju jedne promenljive. Koji je kauzalni odnos između neprekidnosti i diferencijabilnosti?
4. (15 poena) Šta znači da niz konvergira? Navesti i dokazati dve Košijeve (A. Cauchy) teoreme koje se odnose na konvergenciju nizova.
5. (10 poena) Izračunati površinu ograničenu lukom funkcije iz prvog zadatka i njenom kosom asimptotom nad intervalom $[8, 9]$.
6. (10 poena) U zavisnosti od vrednosti realnog parametra a , ispitati konvergenciju integrala:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{(a+1)^2}}$$

7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = 6xy + (4x + 3y)(47 - x - y)$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = \frac{xy}{4} + 2$ uz uslov $x - 2y = 4$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $6y_{t+2} + 37y_{t+1} + 6y_t = 49$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $y_1 = 3$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Rešiti diferencijalnu jednačinu $y'' - 2y' - 3y = e^x \cos 2x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} 4x & + & (a+3)y & + & 4z & = & 14 \\ -2x & + & (7-3a)y & + & (a-6)z & = & -7 \\ 2x & + & 3y & + & 2z & = & 7 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} 2x & + & 6y & + & 3z & = & 3 \\ x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & - & 6y & + & 3z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Izračunati integral $\int x e^x dx$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 2311, Datum: 4.5.24

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x(x-1)}{x^2+1}$
2. (15 poena) Navesti definiciju inverzne matrice i dokazati teoremu o inverznoj matrici.
3. (15 poena) Navesti definiciju konveksne funkcije i dokazati osnovne teoreme koje se na nju odnose.
4. (15 poena) Geometrijska interpretacija prvog izvoda. Odrediti jednačine tangente i normale krive $y = x^3 + 2x^2 - 1$ u njenoj presečnoj tački sa parabolom $y = 2x^2$.
5. (10 poena) Izračunati integral $\int \ln \frac{x+1}{x-1} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\iint_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 = 8x - 12$ u IV kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z(x, y) = 3x^2 - 2x\sqrt{y} + y - 8x$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = 2xy + 4x + 2$ uz uslov $x - y = 4$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $15y_{t+2} + 34y_{t+1} + 15y_t = 64$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $y_1 = -3$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Rešiti diferencijalnu jednačinu $y'' + 2y' + y = (1+x)e^{-x}$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:
$$\begin{array}{rrcr} 5x & + & (4a-4)y & + & (8-a)z & = & 11 \\ x & + & y & + & z & = & 2 \\ 2x & + & (3a-3)y & + & (5-a)z & = & 5 \end{array}$$
12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:
$$\begin{array}{rrcr} x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 6y & + & 3z & = & 3 \\ 2x & - & 6y & + & 3z & = & 1 \end{array}$$
13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = e^{3x^4}$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 2309, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 + 19x + 34}{x + 1}$
2. (15 poena) Navesti Lemu o dva policajca. Koristeći lemu o dva policajca pokazati da je $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin \frac{1}{x} = 0$.
3. (15 poena) Diferencijabilnost realne funkcije jednog argumenta. Ispitati diferencijabilnost sledeće funkcije: $f(x) = \begin{cases} x^2 & , |x| \leq 1 \\ 2x - \operatorname{sgn} x & , |x| > 1 \end{cases}$
4. (15 poena) Šta je algebra slučajnih događaja i kako se na njoj definiše pojam verovatnoće?
5. (10 poena) Izračunati integral $\int x \operatorname{arctg} x dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\iint_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 + 45 = 14x$ u IV kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z(x, y) = 108 \ln x - xy^2 + \frac{y^3}{3}$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = 2xy + 4$ uz uslov $x - y = 2$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $6y_{t+2} - 37y_{t+1} + 6y_t = -25$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Rešiti diferencijalnu jednačinu $(x^3 - 2x^2 + x - 2)y' = 2x^2y + 3xy - 4y$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina

$$\begin{array}{rrcr} 2x & + & y & = 0 \\ -x & + & y & + 2z = 1 \\ ax & + & 2ay & + 2z = 1 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} 2x & + & y & + 3z = 4 \\ x & + & y & + 2z = 3 \\ 3x & + & 2y & + 6z = 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = (3x + x^2)^7$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 2306, Datum: 17.4.2024

Ime, prezime i broj dosjea: JM+2024

Potpis (kao u indeksu): _____

Birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x - 6}$
2. (15 poena) Formulirati i dokazati Kroneker-Kapelijevu teoremu (L. Kronecker; A. Capelli) na primeru sistema dve jednačine sa dve nepoznate.
3. (15 poena) Navesti i dokazati teoremu o logaritamskom diferenciranju.
4. (15 poena) Definirati i navesti osnovne osobine funkcije akumulacije i funkcije stope rasta akumulacije.
5. (10 poena) Izračunati površinu ograničenu lukom funkcije iz prvog zadatka i njenom kosom asimptotom nad intervalom $[7, 8]$.
6. (10 poena) Izračunati integral: $\int \int_D dx dy$ gde oblast D predstavlja unutrašnjost četvorougla sa temenima $A(-2, 0)$, $B(1, -2)$, $C(2, 0)$, $D(1, 2)$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = e^{y-x}(y^2 - 2x^2)$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = 4xy + 3$, uz uslov $x^2 + y^2 = 18$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $12y_{t+2} + 25y_{t+1} + 12y_t = 49$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $2y_1 = -3$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Odrediti opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' - 9y = e^{3x} + 3x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnih parametara p i q diskutovati i rešiti sistem jednačina

$$\begin{array}{rclclcl} 6x & - & 2y & + & pz & - & 2u & = & q + 2 \\ x & + & 5y & + & z & - & 2u & = & 3 \\ -2x & + & 22y & + & 3z & - & 6u & = & 6 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rclcl} x & + & y & + & 2z & = & 6 \\ 2x & + & y & + & 3z & = & 1 \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \cos(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 2305, Datum: ANP 2024

Ime, prezime i broj dosjea: JY A 2024 - MUPA

Potpis (kao u indeksu): _____

Birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

- (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 + 12x + 20}{x + 1}$
- (15 poena) Navesti definicije konveksne i konkavne funkcije. Ispitati po definiciji konveksnost i konkavnost funkcija $f(x) = e^x$ i $g(x) = \ln x$.
- (15 poena) Definirati dovoljne uslove za ekstrem realne funkcije jedne i dve promenljive.
- (15 poena) Definirati i navesti osnovne osobine funkcije akumulacije i funkcije stope rasta akumulacije.
- (10 poena) Izračunati integral: $\int \frac{e^{2x} + e^x}{(e^x + 2)(e^{2x} + 1)} dx$
- (10 poena) Izračunati integral: $\iint_D dx dy$ gde oblast D predstavlja unutrašnjost četvorougla čije su stranice određene pravim linijama $x - y = 0$, $2x - y = 0$, $x - y = 4$ i $2x - y = 4$.
- (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = xy + \frac{36}{x} + \frac{48}{y}$.
- (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z(x, y) = xy^2$ pod uslovom $x^2 + y^2 = 27$.
 $S_1(3, 3\sqrt{2})$ $S_2(3, -3\sqrt{2})$ $S_3(-3, 3\sqrt{2})$
 $S_4(-3, -3\sqrt{2})$ $S_5(3\sqrt{3}, 0)$ $S_6(-3\sqrt{3}, 0)$
- (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $3y_{t+2} + 10y_{t+1} + 3y_t = 16$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
- (10 poena) Odrediti opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' - 16y = e^{4x} + 4x$
- (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} 3x - 2y + 2z &= 4 \\ 2x - y - z &= 2 \\ x + ay + 3z &= -2a \\ 2x - 2y + 6z &= 4 \end{aligned}$$
- (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} 2x + y + 3z &= 2 \\ x + y + 2z &= 3 \\ 3x + 2y + 6z &= 2 \end{aligned}$$
- (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \arcsin(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

obeležiti
 ne mogu pronaći
 podupri aus ce
 ne mogu pronaći
 ne mogu pronaći
 uao
 $z(x) = x(27 - x^2)$

Oznaka zadatka: 2304, Datum: 14.4.24

de

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{\ln(2-x)}{\sqrt{2-x}}$ 43304
2. (15 poena) Navesti potrebne uslove da bi funkcija imala inverznu funkciju. Odrediti inverznu funkciju funkcije $f(x) = \begin{cases} -2x, & x < 0 \\ \frac{x}{3}, & x \geq 0 \end{cases}$
3. (15 poena) Formulirati Fermaovu (P. Fermat) teoremu za realne funkcije jedne i dve promenljive.
4. (15 poena) Navesti dve dualne teoreme o dva poretka integracije kod dvojnog integrala. Odrediti granice integracije u oba poretka za $\int \int_D f(x,y) dx dy$, gde je oblast D unutrašnjost elipse $x^2 + 2y^2 = 2$ u II kvadrantu.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \sin 2xe^{3x} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\int \int_D dx dy$ gde je oblast D unutrašnjost paralelograma čije stranice pripadaju pravim: $y+x=2$, $y+x=6$, $3y-x=-2$ i $x-3y=6$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = xy + \frac{252}{x} + \frac{294}{y}$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = 2x + y$ uz uslov $x^2 + y^2 = 20$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $4y_{t+1} + y_t = 1$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslov $y_0 = 0$ i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Odrediti opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + 7y' + 12y = e^{-3x} - 4x$
11. (10 poena) Rešiti matricnu jednačinu

$$K + 3X = XAB,$$

pri čemu je $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$, $B = A'$ i $K = 21 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$X = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 3 \\ 3 & -21 & 9 \end{pmatrix}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} 3x + 2y + 6z &= 2 \\ x + y + 2z &= 3 \\ 2x + y + 3z &= 1 \end{aligned}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \arccos(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu — Ispit iz *Matematike*

Oznaka zadatka: 2302, Datum: 7.4.24

6

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 6}$
2. (15 poena) Formulirati i dokazati Kramеровu teoremu (G. Cramer) na primeru sistema dve jednačine sa dve nepoznate.
3. (15 poena) Navesti i dokazati Njutn-Lajbnicovu (I. Newton; G. W. Leibniz) teoremu o vezi između određenog i neodređenog integrala.
4. (15 poena) Navesti definiciju i osnovne osobine uslovne verovatnoće.
5. (10 poena) Izračunati površinu ograničenu lukom funkcije iz prvog zadatka i njenom kosom asimptotom nad intervalom $[7, 8]$.
6. (10 poena) Izračunati dvojni integral: $\iint_D x e^{y^2} dx dy$ gde je D oblast ograničena krivom $y = x^2$ i pravama $x = 0$ i $y = 4$, u prvom kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = 19x + 20y - x^2 - xy - y^2 + 2$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z(x, y) = x^2 y$ uz uslov $2x + y = 3$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $3y_{t+1} + 2y_t = 1$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslov $y_0 = 0$ i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'x + y \ln x = y + y \ln y$
11. (10 poena) U zavisnosti od vrednosti realnog parametra a rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} ax & - & 3y & + & 2z & = & 1 \\ -x & + & 3y & - & (a+1)z & = & 2 \\ x & - & 3y & + & 2z & = & a \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} x & + & y & + & 2z & = & 4 \\ 2x & + & y & + & 3z & = & 1 \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \arctg(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 3131, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \ln \sqrt{x^2 - 6x + 8}$
2. (15 poena) Navesti definiciju inverzne matrice i dokazati teoremu o inverznoj matrici.
3. (15 poena) Definirati neprekidnu i diferencijabilnu realnu funkciju jedne promenljive. Koji je kauzalni odnos između neprekidnosti i diferencijabilnosti?
4. (15 poena) Šta je algebra slučajnih događaja i kako se na njoj definiše pojam verovatnoće?
5. (10 poena) Izračunati integral $\int \frac{x^2 - 2x + 2}{e^x} dx$
6. (10 poena) Izračunati $\iint_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 = 8y - 12$ u II kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = xy + \frac{48}{x} + \frac{36}{y}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = x - y$ uz uslov $x^2 + y^2 = 2$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $21y_{t+2} - 4y_{t+1} - y_t = 32$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -2$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + y = \sin x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:
$$\begin{array}{rrcr} 5x & + & (4a - 4)y & + & (8 - a)z & = & 11 \\ x & + & y & + & z & = & 2 \\ 2x & + & (3a - 3)y & + & (5 - a)z & = & 5 \end{array}$$
12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:
$$\begin{array}{rrcr} 2x & + & 6y & + & 3z & = & 3 \\ x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & - & 6y & + & 3z & = & 1 \end{array}$$
13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = (3x + x^2)^7$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 2310, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{4x^2 + 13x + 10}{x + 1}$
2. (15 poena) Aritmetičke osobine konvergentnih nizova (granična vrednost zbira, proizvoda, ..., Lema o dva policajca, ...). Odrediti graničnu vrednost niza (a_n) , $n \geq 2$, ukoliko ista postoji, čiji je opšti član definisan kao: $a_n = \frac{1}{\sqrt[4]{n^4 - 2n}} + \frac{1}{\sqrt[4]{n^4 - 2n + 1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[4]{n^4 + 3n}}$.
3. (15 poena) Tejlороva i Maklorenova formula za realne funkcije jednog argumenta. Aproksimirati funkciju $y = \arctg 2x$ Maklorenovim polinomom trećeg stepena.
4. (15 poena) Linearna diferencna jednačina prvog reda. Rešiti diferencnu jednačinu: $8y_{x+1} - 6y_x =$
- 7.
5. (10 poena) Izračunati integral $\int \frac{2x \arctg x^2}{1 + x^4} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\iint_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena krivom $x^2 + y^2 + 7 = 6x$ u I kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z(x, y) = (5 - 2x + y)e^{x^2 - y}$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = xy + x^2$ uz uslov $x - y = 6$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $4y_{t+2} + 15y_{t+1} + 4y_t = 23$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $2y_1 = 1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Rešiti diferencijalnu jednačinu $y'' - 2y' = e^x \cos 3x$
11. (10 poena) Rešiti matričnu jednačinu

$$AX = X + A \text{ gde je } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrr} 2x & + & 6y & + & 3z & = & 3 \\ x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & - & 6y & + & 3z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $y = \sqrt{1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{1 + x^4}}}$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 2303, Datum: 14. 2. 24

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x(\ln x - 2)}{\ln x + 2}$ *uzorak*
2. (15 poena) Objasniti geometrijsku interpretaciju jednostrukog i dvojnog određenog integrala.
3. (15 poena) Navesti tri primera metričkog prostora i za jednog od njih pokazati da zadovoljava odgovarajuće aksiome.
4. (15 poena) Formulirati teoremu o srednjoj vrednosti jednostrukog i dvojnog integrala, a zatim komentarisati njeno geometrijsko značenje u oba slučaja.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \frac{x + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x^2}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\int \int_D (x + 2y) dx dy$, ako je oblast D ograničena krivama $y = x^2$ i $x = y^2$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = x^2 + xy + y^2 - 19y - 20x + 1$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z(x, y) = x^2 + 3xy + y^2 + 3x - y$, uz uslov $x^2 = y^2 + 1$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $12y_{t+2} - 25y_{t+1} + 12y_t = -1$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Rešiti diferencijalnu jednačinu $y'' - 2y' + y = x^2 e^x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} 3x + ay + 5z &= 12 \\ x + y + az &= 5 \\ 4x + 3y + z &= 5 \end{aligned}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} 3x + 2y + 5z &= 22 \\ x + y + 2z &= 9 \\ 4x + 3y + z &= 13 \end{aligned}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \ln(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

He
kurve →
AA
ce
penny

Oznaka zadatka: 2301, Datum: 7.4.24

Ime, prezime i broj dosjea: _____

6.

Potpis (kao u indeksu): _____

Birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 1}$
2. (15 poena) Navesti i dokazati Bolcano-Vajerštrasovu (B. Bolzano; K. W. T. Weierstrass) teoremu o nizovima. Komentarisati veze između ove teoreme i prve Bolcano-Košijeve (A. Cauchy) teoremu o neprekidnim funkcijama.
3. (15 poena) Navesti i dokazati najvažnije osobine klasa ekvivalencije.
4. (15 poena) Opisati osnovne forme nesvojstvenog integrala.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \frac{2}{(2-x)^2} \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\iint_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 = 8y - 12$ u I kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z(x, y) = x^3 + y^3 - 27x - 12y$.
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z(x, y) = x^2 + 3xy + y^2 - x + 3y$, uz uslov $x^2 + 1 = y^2$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $6y_{t+2} - 13y_{t+1} + 6y_t = -1$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $y_1 = 1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Odrediti opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + 16y = \sin 4x + 4x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} ax + 2y + 5z &= 22 \\ x + y + 2z &= 9 \\ 4x + ay + z &= 13 \end{aligned}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} 3x + 2y + 5z &= 12 \\ x + y + 2z &= 5 \\ 4x + 3y + z &= 5 \end{aligned}$$

13. (5 poena) Izračunati integral $\int x \sin x dx$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

He
rešenje
da
se
pokaže

Oznaka zadatka: 1111, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{\ln(x - 2)}$
2. (15 poena) Šta znamo o ograničenim, a šta o ograničenim i monotonim nizovima? Obrazložiti.
3. (15 poena) Neprekidnost realne funkcije jednog argumenta na zatvorenom intervalu (Bolcano—Košijeve teoreme (B. Bolzano; A. Cauchy) i Vajerštrasove teoreme (K. W. T. Weierstrass)).
4. (15 poena) Objasniti sličnosti i razlike između verovatnoće i uslovne verovatnoće.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int x^2 \operatorname{arctg} x dx$
6. (10 poena) Izračunati integral: $\int \int_D dx dy$ gde oblast D predstavlja unutrašnjost četvorougla čije su stranice određene pravim linijama $x - y = 0$, $2x - y = 0$, $x - y = 4$ i $2x - y = 4$.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = xy + \frac{48}{x} + \frac{36}{y}$ $+$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = x - y$ uz uslov $x^2 - y^2 = 2$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $12y_{t+2} - 17y_{t+1} + 6y_t = 1$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $y_1 = 0$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Odrediti opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' - 9y = e^{3x} + 3x$
11. (10 poena) Rešiti matričnu jednačinu

$$AX = X + A \text{ gde je } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} 2x + y + 3z &= 2 \\ x + y + 2z &= 3 \\ 3x + 2y + 6z &= 2 \end{aligned}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \arcsin(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!